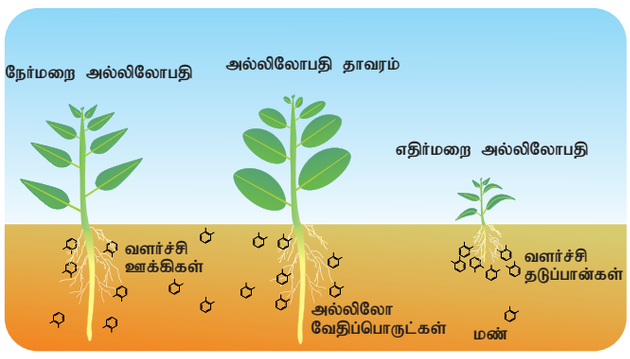
மனிதர்களால் தாவரங்கள் வெட்டப்படுதலும் உயிரியல் சார் இறுக்கத்திற்கு காரணமாக உள்ளன. சுற்றுச்சூழலில் எப்பொழுதும் காணப்படும் பாக்டீரியாக்கள், பூஞ்சைகள் மற்றும் புழுக்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் உயிரியல் சார் இறுக்கங்கள் **செயல்திறன் மிக்க இறுக்கங்கள்** என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

i) **அல்லிலோபதி** *(Allelopathy)*

ஒர் உயிரினம் உற்பத்தி செய்யும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயிரி வேதிபொருள்கள் பிற உயிரினங்களின் முளைத்தல், வளர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இது **அல்லிலோபதி** என்றழைக்கப்படும். இவை நன்மைத் தருபவை (நேர்மறை அல்லிலோபதி அல்லது தீங்களிப்பவை எதிர்மறை அல்லிலோபதி)–களாக உள்ளன. இத்ததைய **அல்லிலோ வேதிப்பொருட்கள்** (allelochemicals) இலையிலிருந்து கசியும் நீர் தரையை அடைந்த பிறகும் மற்றும் வேரிலிருந்தும் பெறப்படுகின்றன. அல்லிலோபதி என்ற கிரேக்க சொல் அல்லிலோன் – ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் பாத்தோஸ் – பாதிக்க எனவும் முதன் முதல் **ஹான்ஸ் மோலிஸ்** என்பவரால் 1937–ல் பயன்படுத்தப்பட்டது. அல்லிலோபதி விளைவு களைத் தாவரங்கள் பயிர்களின் மீதும் பயிர்கள் களைத் தாவரக்ளின் மீதும் ஏற்படுத்தலாம் (படம் 15.27).

கருப்பு பாதாம் (*ஜக்லான் நைக்ரம்*) நன்கு அறியப்பட்ட அல்லிலோபதி தாவரங்களில் ஒன்றாகும். இக்கருப்பு பாதாமில் ஜக்லான் என்ற வேதிப்பொருள் உள்ளன இது ஒரு சுவாச தடுப்பான். சொலானேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரங்களான தக்காளி, மிளகாய் மற்றும் கத்திரிக்காய் ஜக்லானுக்கு எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவை. இத்தகையத் தாவரங்கள் அல்லிலோ வேதிப்பொருள்களுடன் சேரும்போது வாடல், பச்சைய சோகை மற்றும் இறப்பு போன்ற அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகிறது



படம் 15.27 தாவரங்களில் அல்லிலோபதி.

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

அனைத்துத் தாவரங்களும் அல்லிலோபதி தன்மை கொண்டவையா? அல்லிலோபதி வேதிபொருள்கள் விலங்குகளையும் மனிதர்களையும் பாதிக்குமா?

தற்போது அல்லிலோபதி மரங்களின் பட்டியலில் பெருமரம் (*அய்லாந்தஸ் அல்டிசிமா*) சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. **அய்லான்தோன்** ஓர் அல்லிலோ வேதிப்பொருள். இது *அய்லான்தஸ்* வேரிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டன. இது ஒரு திறன்மிக்க களைக் கொல்லியாகவும் செயல்படுகிறது. சோளத்தில் காணப்படும் **சொர்கோலான்** என்ற அல்லிலோ வேதிப்பொருள் அல்லிலோபதி செயல்த்தன்மை கொண்டவை. இது பெரும்பாலும் சோளத்தின் சிற்றினங்களின் வேர்க்கசிவுகளில் காணப்படும். மக்காசோளத்தின் வேர்க் கசிவு *சினோபோடியம்* அல்பம் மற்றும் *அமரான்தஸ் ரெட்ரோப்ளக்ஸஸ்* போன்ற சில களைத் தாவரங்களின் வளர்ச்சியை தடுக்கின்றன. ஓட்ஸ் (*அவினா ஃபடுவா*) தாவரத்தின் விதைக்கசிவு கோதுமை விதைமுளைத்தலை பாதிக்கின்றன.

ii) **நோய் உருவாக்கம்** *(Pathogenecity)*

நுண்ணுயிரிகளின் விளைவால் தாவரங்களில் நோய் உண்டாகின்றன. உதாரணமாக. *சாந்தோமோனாஸ் சிட்ரி*

2. **உயிரற்ற இறுக்கம்** *(Abiotic Stress)*

உயிரற்ற இறுக்கம் ஓர் வளிமண்டலம் சார்ந்தோ (வளிமண்டல இறுக்கம்) அல்லது மண் சார்ந்தோ (மண் சார்ந்த இறுக்கம்) இருக்கலாம். வளிமண்டல அழுத்தங்கள் அதிகடியான மற்றும் குறைந்த ஒளி, வெள்ளம் மற்றும் காற்று மாசுக்களால் ஏற்படலாம்.

i) **ஒளிசார் இறுக்கம்** *(Light stress)*

ஒளி சிற்றினத்தின் பரவலை கட்டுப்படுத்துகிறது. குறைந்த ஒளிச் செறிவில் நிழல் தாவரங்களையும் (*Sciophytes*) அதிக ஒளிச் செறிவில் அதிக ஒளி தாவரங்களையும் (*Heliophytes*) உருவாக்குகிறது. குறைந்த ஒளிச் செறிவில் இலைத்துளைகள் முழுவதுமாக திறப்பதில்லை. அதனால் குறைவான வாயுப் பரவல் நிகழ்கிறது. இதன் விளைவாக ஒளிச்சேர்க்கை குறைவாகவும் பச்சைய உற்பத்தியும் பாதிக்கப்படுகின்றன. மிக அதிக ஒளிச்செறிவும் ஒளிச்சேர்க்கையை பாதிக்கிறது. ஒளிக்கால மாற்றம் மலர்தலை தடை செய்கிறது.

ii) **வெப்பநிலை சார் இறுக்கம்** *(Temperature)*

ஒரு பகுதியில் தகவமைத்துக் கொண்ட தாவரங்கள் மற்றொரு பகுதியில் வெப்ப நிலை இறுக்கத்தைச் சந்திக்கின்றன.

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 346 21/01/2023 16:56:48